



兰州工业学院

实 验 报 告

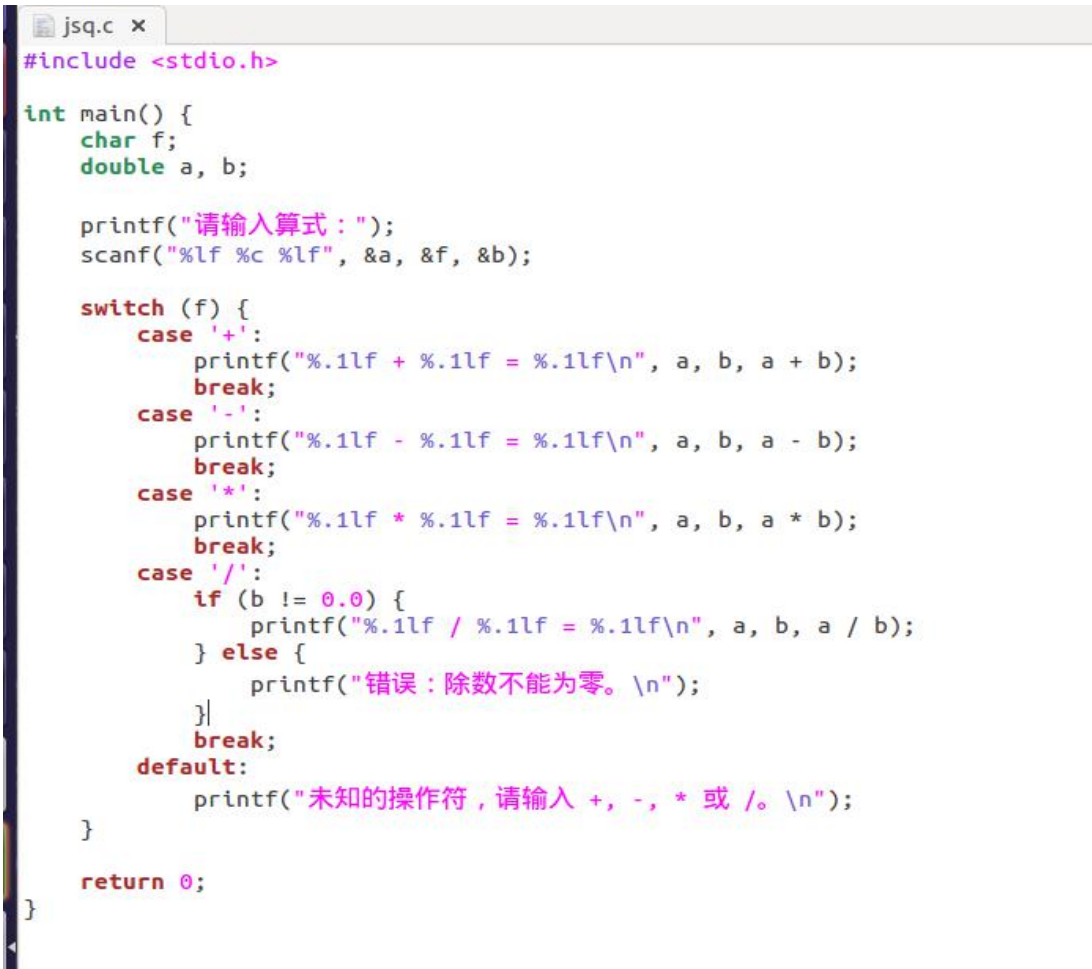
(2024—2025学年第1学期)

课程名称 嵌入式系统应用

专业班级 专升本电信 23

学 号 ZB2305010116

姓 名 姜 勇

实验项目	实验三 Makefile实验		
实验时间	2024. 09. 29	实验地点	公共教学楼B402
一、实验内容 1. 掌握Ubuntu环境下Make管理工具的使用。 2. 掌握Makefile编写的基本语言。 3. 掌握Ubuntu环境下C程序的编译方法和工具。 二、实验器材（设备、元器件） 1. 个人计算机一台 2. Ubuntu Linux操作系统 三、实验步骤 1. 使用C语言编写一个简单的计算器能够实现加减乘除，然后创建和编写Makefile文件 源代码：  <pre> #include <stdio.h> int main() { char f; double a, b; printf("请输入算式："); scanf("%lf %c %lf", &a, &f, &b); switch (f) { case '+': printf("%.1lf + %.1lf = %.1lf\n", a, b, a + b); break; case '-': printf("%.1lf - %.1lf = %.1lf\n", a, b, a - b); break; case '*': printf("%.1lf * %.1lf = %.1lf\n", a, b, a * b); break; case '/': if (b != 0.0) { printf("%.1lf / %.1lf = %.1lf\n", a, b, a / b); } else { printf("错误：除数不能为零。\\n"); } break; default: printf("未知的操作符，请输入 +, -, * 或 /。\\n"); } return 0; } </pre>			
图 1 计算机的程序代码			

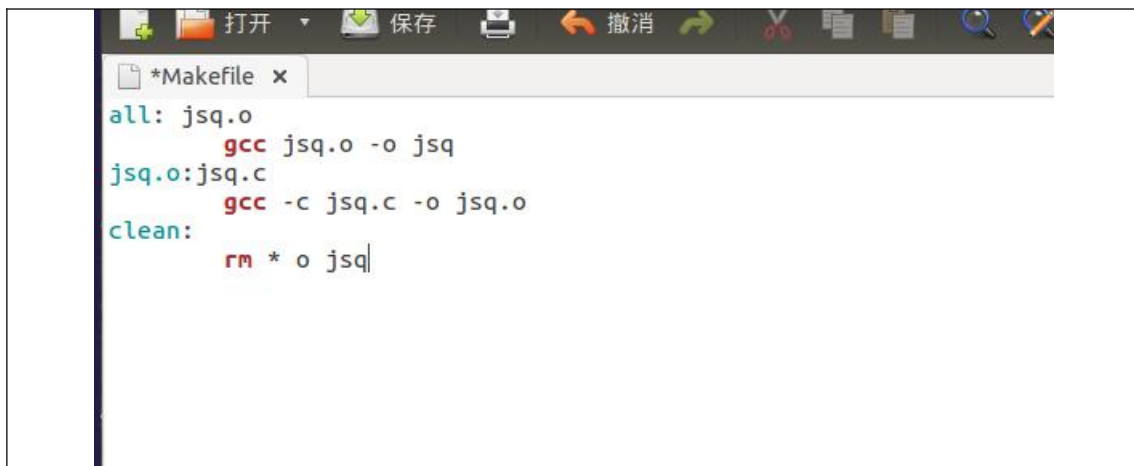


图 2 Makefile 文件的编写

2. 使用 Make 管理项目工具完成课本 93-94 页示例程序的编写，然后创建和编写 Makefile 文件

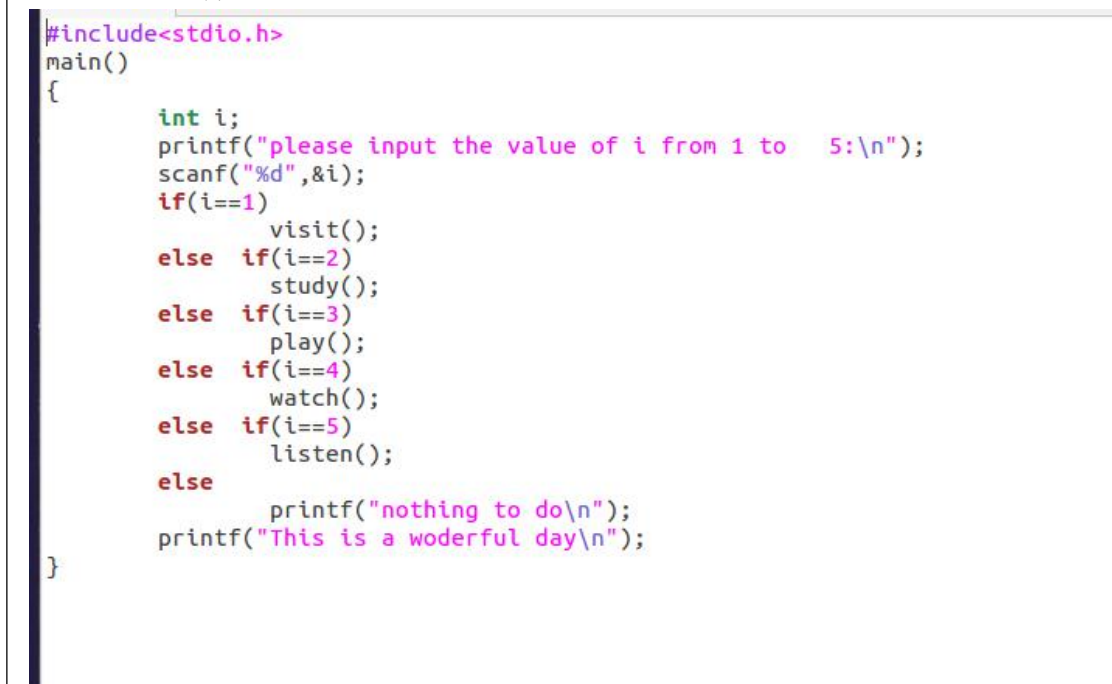


图 3 Make 例题 m.c 代码

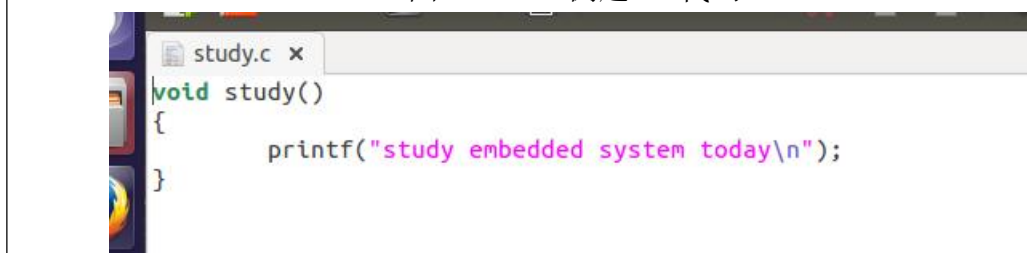
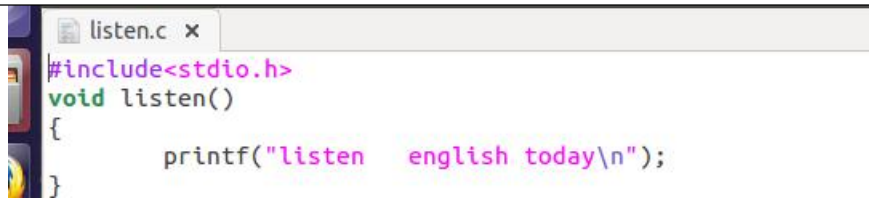


图 4 study.c 代码



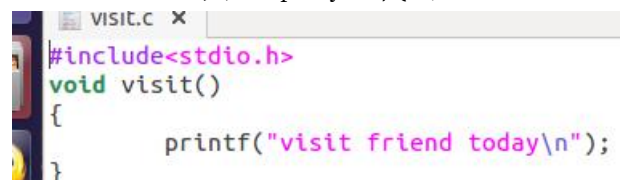
```
listen.c x
#include<stdio.h>
void listen()
{
    printf("listen  english today\n");
}
```

图 5 listen.c代码



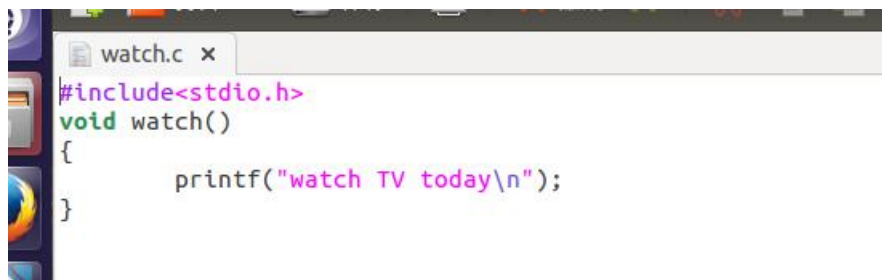
```
play.c x
#include<stdio.h>
void play()
{
    printf("play football today\n");
}
```

图 6 play.c代码



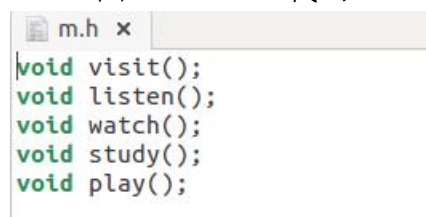
```
visit.c x
#include<stdio.h>
void visit()
{
    printf("visit friend today\n");
}
```

图 7 visit.c代码



```
watch.c x
#include<stdio.h>
void watch()
{
    printf("watch TV today\n");
}
```

图 8 watch.c代码



```
m.h x
void visit();
void listen();
void watch();
void study();
void play();
```

图 9 m.h代码

```
CC=gcc
TARGET=All
OBJECTS= m.o visit.o listen.o watch.o study.o play.o
$(TARGET):$(OBJECTS)
    $(CC) $(OBJECTS) -o m
m.o:m.c m.h
    $(CC) -c m.c -o m.o
visit.o:visit.c
    $(CC) -c visit.c -o visit.o
listen.o:listen.c
    $(CC) -c listen.c -o listen.o
watch.o:watch.c
    $(CC) -c watch.c -o watch.o
study.o:study.c
    $(CC) -c study.c -o study.o
play.o:play.c
    $(CC) -c play.c -o play.o
clean:
    rm *.o
```

图 10 使用变量来编写Make文件

```
CC=gcc
TARGET=All
OBJECTS= m.o visit.o listen.o watch.o study.o play.o
$(TARGET):$(OBJECTS)
    $(CC) $^ -o m
m.o:m.c m.h
    $(CC) -c $< -o $@
visit.o:visit.c
    $(CC) -c $< -o $@
listen.o:listen.c
    $(CC) -c $< -o $@
watch.o:watch.c
    $(CC) -c $< -o $@
study.o:study.c
    $(CC) -c $< -o $@
play.o:play.c
    $(CC) -c $< -o $@
clean:
    rm *.o
```

图 11 使用自动变量来简化规则，提高可维护性

四、实验数据及结果分析

1. 计算器

```
uptech@uptech-virtual-machine:~/桌面/shiyan3$ make
gcc -c jsq.c -o jsq.o
gcc jsq.o -o jsq
```

图 12 计算器makefile文件的运行过程，生成了可执行文件jsq

```
uptech@uptech-virtual-machine:~/桌面/shiyan3$ ./jsq
请输入算式：5*5
5.0 * 5.0 = 25.0
uptech@uptech-virtual-machine:~/桌面/shiyan3$
```

图 13 计算器程序的运行结果

2. 课本93-94页的示例程序的make工具自动编译结果和程序的运行结果

```
uptech@uptech-virtual-machine:~/桌面/shiyan3/lx$ make
gcc -c m.c -o m.o
gcc -c visit.c -o visit.o
gcc -c listen.c -o listen.o
gcc -c watch.c -o watch.o
gcc -c study.c -o study.o
gcc -c play.c -o play.o
gcc m.o visit.o listen.o watch.o study.o play.o -o m
uptech@uptech-virtual-machine:~/桌面/shiyan3/lx$
```

图 14 make例题的makefile文件的运行结果，将所有的.o文件生成了m的可执行文件

```
uptech@uptech-virtual-machine:~/桌面/shiyan3/lx$ ./m
please input the value of i from 1 to 5:
4
watch TV today
This is a wonderful day
uptech@uptech-virtual-machine:~/桌面/shiyan3/lx$
```

图 15 例题运行结果

五、总结

六、思考

嵌入式项目的程序开发为什么要用make工具？make和Makefile之间的联系是什么样的？

make是一个自动化编译工具，它可以根据文件的依赖关系自动构建项目。这意味着开发者不需要手动运行编译命令来更新每一个源文件，只需要告诉make从哪里开始构建，make就能处理其余的工作。

在大型项目中，源代码通常由多个文件组成，这些文件之间存在依赖关系。如果一个源文件改变了，那么所有依赖它的目标文件都需要重新编译。make能够跟踪这些依赖关系，并只重新编译那些需要更新的目标文件，从而节省了大量时

间。

make是很多操作系统上都预装的一个工具，包括Linux、Unix和macOS等，这使得使用make进行构建的过程更加标准化，并且易于移植到不同的平台上。

通过编写Makefile来定义构建规则，开发者可以根据特定需求定制构建流程，比如指定编译器选项、链接器选项等。make允许定义多个目标，可以方便地管理不同的构建任务，比如编译、测试、安装等。

关于make和Makefile的关系：

Makefile是一个文本文件，它包含了一系列指令，用于描述如何构建项目中的目标。在这个文件中，定义了目标文件、它们的依赖项以及创建这些目标所需的命令。

make工具读取Makefile中的信息，并根据其中的规则来执行相应的命令。简单来说，Makefile是make使用的脚本或蓝图。

开发者需要为他们的项目创建一个或多个Makefile，以便make知道如何构建软件。没有Makefile或者make无法识别的Makefile，make就无法工作。

总结来说，make工具和Makefile是紧密相关的，前者负责执行构建逻辑，而后者则提供构建逻辑的具体实现。

实验成绩评定表

序号	考核项目	分值分布	成绩
1	出勤与表现	10	
2	实验任务完成情况	40	
3	实验报告质量	50	
总分			
指导教师签字			刘建明 张翰茹

备注：考核项目及分值分布应依据教学大纲确定。